ФГБОУ ВО «Московский технологический университет»
Институт кибербезопасности и цифровых технологий

Кафедра КБ-1 «Защита информации»

Дисциплина: «Разработка и эксплуатация автоматизированных систем в защищенном исполнении»

Отчет по лабораторной работе №2

Тема: “Нотация BPMN в построении динамической модели области функционирования АСЗИ «как есть» (точка зрения инженера по ЗИ АС)”

Вариант задания №10

Выполнил:
Студент группы БАСО-04-22
Кузнецов Алексей Александрович

Проверил:
доцент Федин Ф.О.

Москва, 2026

Учебная цель занятия: Углубить теоретические знания и выработать практические умения применения инструментального средства Bizagi Modeler для построения модели предметной области «как есть».

Место проведения занятия: компьютерная аудитория.

Учебно-материальное обеспечение:

1) Методическая разработка.

2) Компьютерный класс с ПЭВМ.

3) Bizagi Modeler.

Задание №1. В инструментальном средстве Bizagi Modeler самостоятельно повторить все действия по построению и анализу динамической модели процесса продажи товаров в торговой компании «Гамма». Модель должна быть построена с точки зрения сотрудника службы ИБ.

Ход выполнения задания

Проведем динамический анализ модели ЗИ в процессе продажи товаров в торговой компании «Гамма». Модель построена с точки зрения сотрудника службы информационной безопасности и позволяет визуализировать потенциальные риски и меры защиты на каждом этапе бизнес-процесса. Детальное описание статической модели защиты информации в процессе продажи товаров торговой компании «Гамма» представлены на рисунке 1. Редактирование свойств сценария и ресурсов показаны на рисунках 2 и 3.

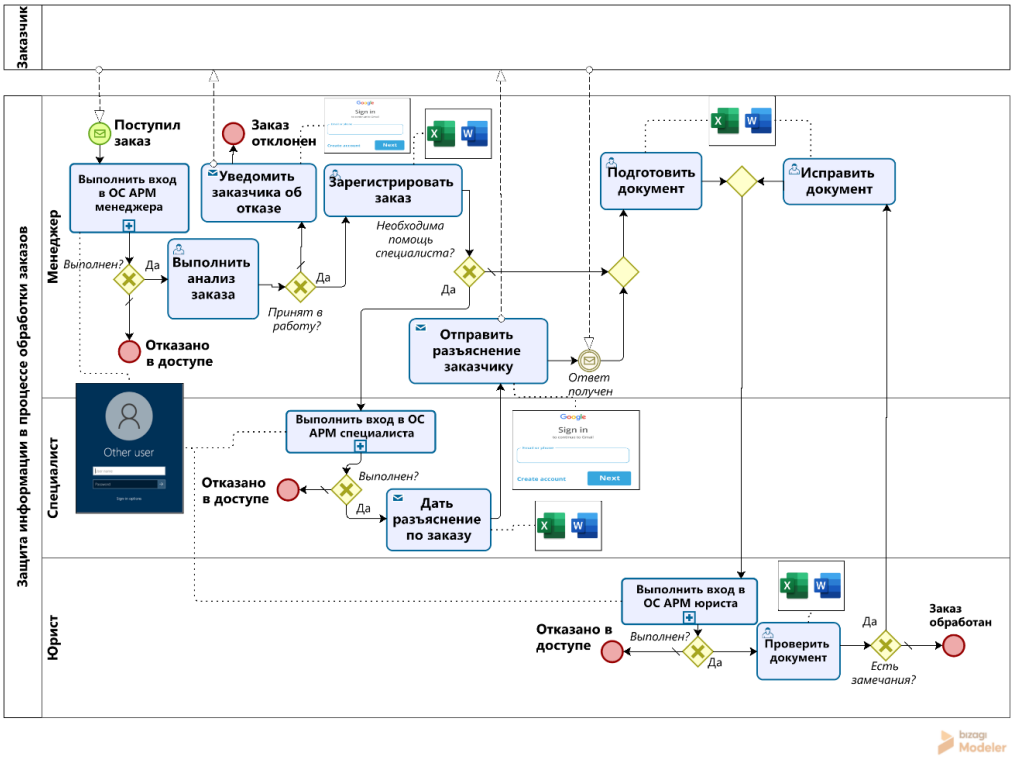


Рисунок 1 – Модель ЗИ в процессе продажи товаров

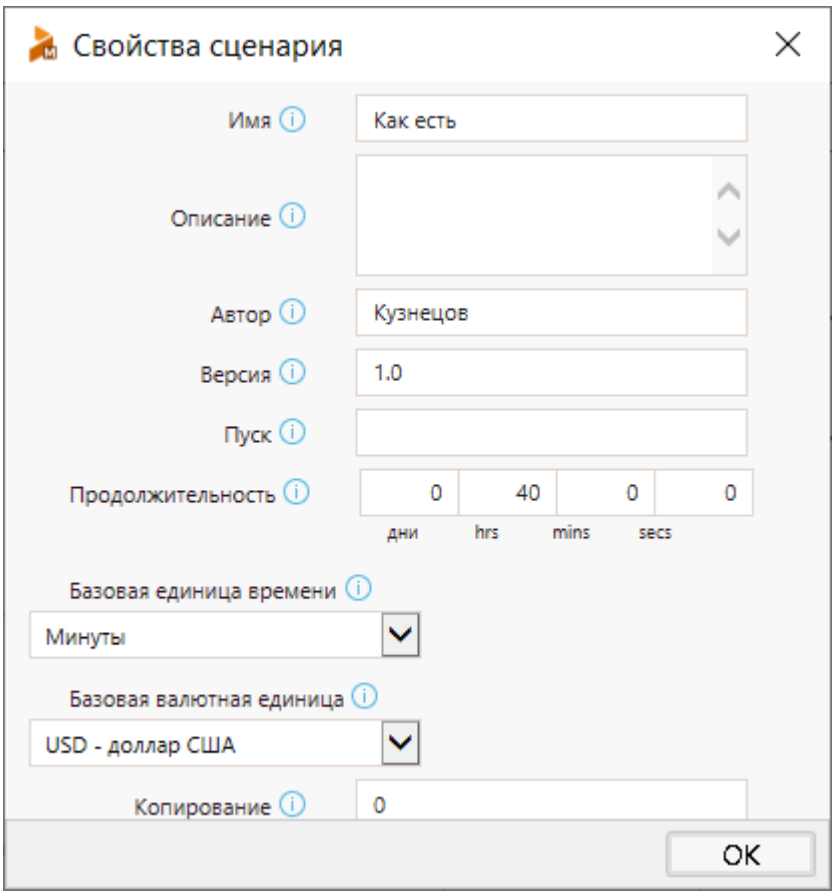


Рисунок 2 – Создаем сценарий “как есть” для нашей модели с нагрузкой 40ч

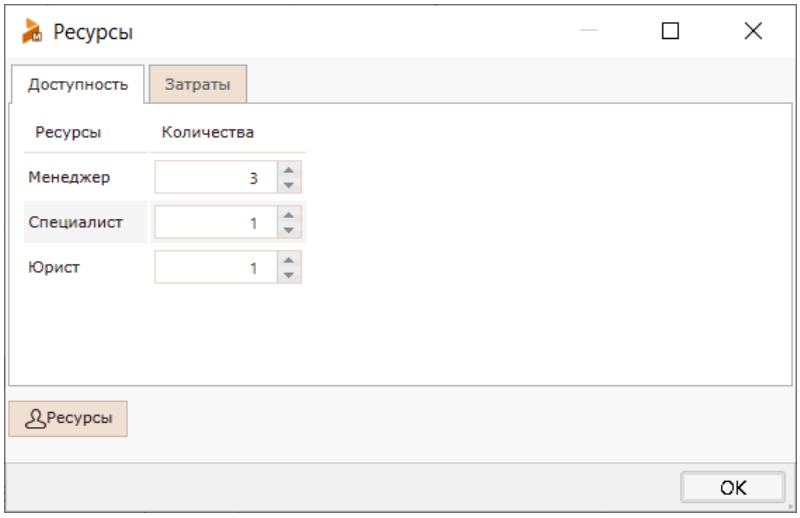


Рисунок 3 – Указываем используемые ресурсы

Далее производим наполнение процесса с указанием временных интервалов для выполнения каждой задачи. На рисунке 4 отображена модель после отработки имитации процесса с указанием количества поступивших заявок для каждой задачи.

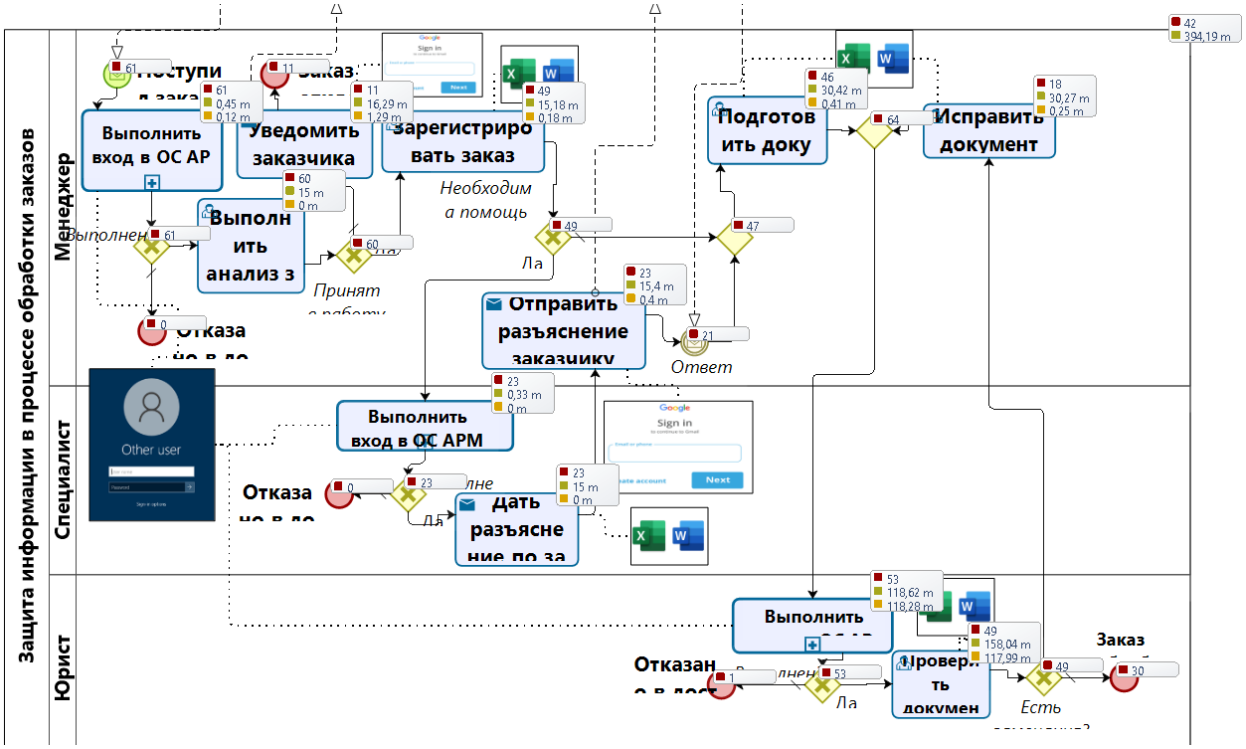
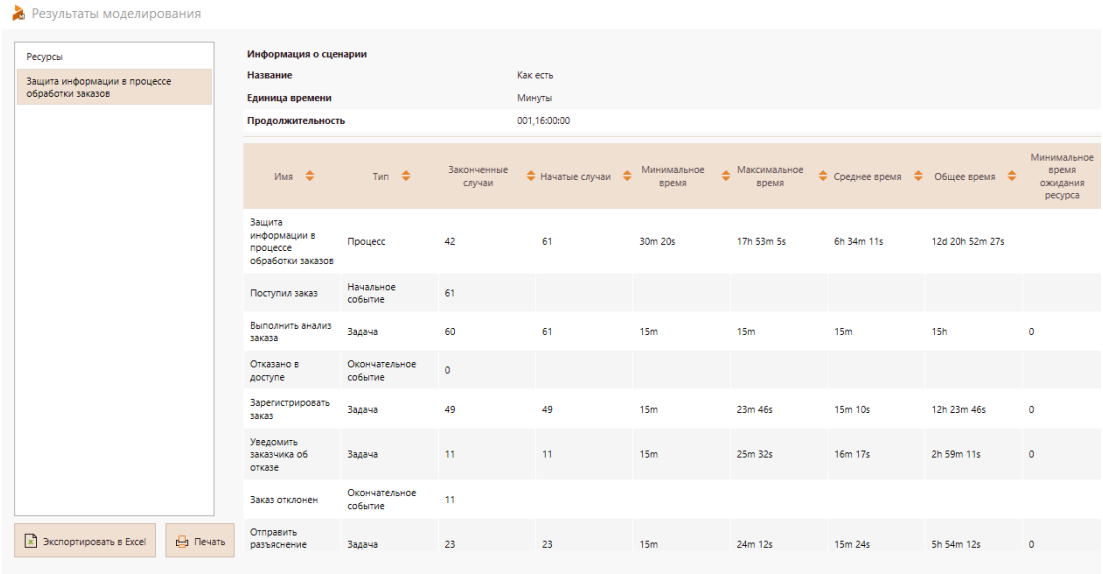


Рисунок 4 – Модель с отображением обработанных задач

На рисунках 5, 6 отображены производительность работы сотрудников и временные параметры операций в ходе имитации процесса соответственно.

Ресурс	Сценарий	Использование
Менеджер	Как есть	57,41 %
Специалист	Как есть	14,69 %
Юрист	Как есть	93,39 %
		Итого Как есть

Рисунок 5 – Производительность работы сотрудников



Результаты моделирования

Ресурсы

Защита информации в процессе обработки заказов

Информация о сценарии

Название	Как есть
Единица времени	Минуты
Продолжительность	001,16:00:00

Имя	Тип	Законченные случаи	Начатые случаи	Минимальное время	Максимальное время	Среднее время	Общее время	Минимальное время ожидания ресурса
Защита информации в процессе обработки заказов	Процесс	42	61	30m 20s	17h 53m 5s	6h 34m 11s	12d 20h 52m 27s	
Поступил заказ	Начальное событие	61						
Выполнить анализ заказа	Задача	60	61	15m	15m	15m	15h	0
Отказано в доступе	Окончательное событие	0						
Зарегистрировать заказ	Задача	49	49	15m	23m 46s	15m 10s	12h 23m 46s	0
Уведомить заказчика об отказе	Задача	11	11	15m	25m 32s	16m 17s	2h 59m 11s	0
Заказ отклонен	Окончательное событие	11						
Отправить разъяснение	Задача	23	23	15m	24m 12s	15m 24s	5h 54m 12s	0

Экспортировать в Excel Печать

Рисунок 6 – Временные параметры операций

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Имя**	**Тип**	**Законченные случаи**	**Начатые случаи**	**Минимальное время (m)**	**Максимальное время (m)**	**Среднее время (m)**	**Общее время (m)**
2	Защита информации в процессе обработки зака	Процесс	42	61	30.3333333333333	1073.09192576442	394.187890741996	18532.451954209
3	Поступил заказ	Начальное событие	61					
4	Выполнить анализ заказа	Задача	60	61	15	15.0000000000001	15	900
5	Отказано в доступе	Окончательное событие	0					
6	Зарегистрировать заказ	Задача	49	49	15	23.7738082235173	15.179057310684	743.773808223517
7	Уведомить заказчика об отказе	Задача	11	11	15	25.5499439315954	16.2907081636593	179.197789800252
8	Заказ отклонен	Окончательное событие	11					
9	Отправить разъяснение заказчику	Задача	23	23	15	24.2082565522105	15.4003589805309	354.208256552211
10	ExclusiveGateway	Шлюз	47	47				
11	Дать разъяснение по заказу	Задача	23	23	15	15	15	345
12	Подготовить документ	Задача	46	47	30	42.2427852990197	30.4237117229804	1399.4907392571
13	ExclusiveGateway	Шлюз	64	64				
14	Исправить документ	Задача	18	19	30	32.4412192947148	30.2676142032121	544.817055657817
15	Отказано в доступе	Окончательное событие	0					
16	Отказано в доступе	Окончательное событие	1					
17	Проверить документ	Задача	49	50	45	405	158.04081632653	7743.99999999999
18	Заказ обработан	Окончательное событие	30					
19	Выполнен?	Шлюз	53	53				
20	Есть замечания?	Шлюз	49	49				
21	Выполнен?	Шлюз	23	23				
22	Выполнен?	Шлюз	61	61				
23	Принят в работу?	Шлюз	60	60				
24	Необходима помощь специалиста?	Шлюз	49	49				
25	Ответ получен	Промежуточное состояни	21	23				
26	Выполнить вход в ОС АРМ менеджера	Задача	61	61	0.333333333333258	7.58390582738252	0.452195177498074	27.5839058273825
27	Выполнить вход в ОС АРМ специалиста	Задача	23	23	0.333333333333258	0.333333333333485	0.33333333333333	7.66666666666659
28	Выполнить вход в ОС АРМ юриста	Задача	53	53	0.333333333333314	378.333333333333	118.617240230644	6286.71373222411

Рисунок 7 – Импортированные в excel временные параметры

Выводы по результатам моделирования:

– вход пользователей в операционные системы рабочих станций своих автоматизированных рабочих мест (АРМ) производится с использованием однофакторной парольной аутентификации, что не обеспечивает надежную защиту ПДн клиентов и сотрудников компании, а также данных по выполняемым заказам. Пользователи, благодаря собственной беспечности, могут применять пароли, которые можно легко угадать или подобрать. Логин и пароль могут быть перехвачены или подсмотрены в процессе ввода. Логин и пароль можно получить от владельца путем его подкупа или шантажа и др.;

– отсутствует единая модель данных организации (база данных), данные по заказам, клиентам и сотрудникам хранятся в файлах офисных приложений

(MS Excel, MS Word, Calc, Writer и др.);

− отсутствует возможность организации корректного многопользовательского доступа к данным по заказам, клиентам и сотрудникам;

− коммуникация между сотрудниками компании в процессе их работы над заказами осуществляется посредством электронной почты или переносных электронных носителей;

− отсутствует разграничение доступа к файловым ресурсам и устройствам. После входа в операционную систему компьютера, пользователь получает неограниченные возможности по работе с данными по заказам, клиентам и сотрудникам компании;

− отсутствует защищенный канал передачи информации между сотрудниками, между менеджером и клиентом;

− персональные данные хранятся на локальных компьютерах сотрудников, создавая угрозу несанкционированного распространения и риск утечки;

− отсутствует механизм сетевого разграничения, когда сотрудник не может заниматься обработкой ПДн при подключении к сетям общего пользования, в том числе Интернет;

− выявлена перегруженность юриста, обусловленная отсутствием автоматизации процесса проверки документов перед их подписанием менеджером и заказчиком.

Задание №2. Для предметной области своего варианта, в инструментальном средстве Bizagi Modeler, самостоятельно построить и проанализировать динамическую модель функционирования «как есть».

Ход выполнения задания

Предметной областью является процесс учета кадров маркетинговой компании. Рассматривается этап трудоустройства уже утвержденного кандидата, начиная с момента принятия положительного решения руководством. Особенностью текущего состояния процесса («as-is») является полное отсутствие специализированных автоматизированных систем. Все операции выполняются вручную с использованием стандартного пакета офисных приложений (MS Word, MS Excel), бумажных носителей и публичных почтовых сервисов (Gmail, MailRu) для внешней и внутренней коммуникации.

Для нашей модели будем выполнять имитацию процесса в рамках 40-часовой рабочей недели. В самом процессе принимают участие менеджер по подбору персонала (кандидатов), специалист по (кадровому) делопроизводству и начальник отдела кадров (рисунок 8).

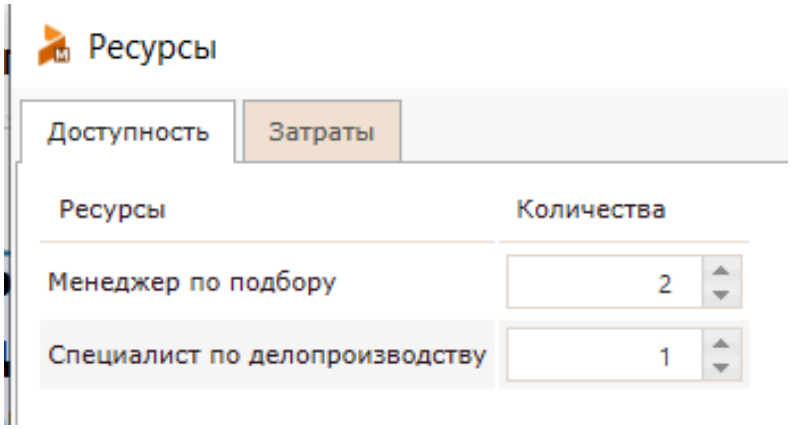


Рисунок 8 – Количество ресурсов компании “Маркетинг с умом”

Предположим, что штат компании активно расширяется, поэтому набор новых сотрудников в разные отделы ведется довольно активно. От

руководителей отделов поступают решения об утверждении кандидатов на должности после прохождения нескольких этапов собеседований. В промежутке от 2 до 4 часов отдел кадров получает новое решение.

Среднее время авторизации для входа в ОС АРМ для каждого сотрудника составляет 20 секунд. Для 100 случаев авторизации в среднем приходится 2 случая отказа в доступе к ОС.

На операцию “Запросить согласие на обработку ПДн” менеджер тратит 10 минут. Ответ от кандидата приходит в среднем в течение 60 минут.

Для того, чтобы запросить необходимые ПДн, менеджер тратит 15 минут и далее ожидает ответа в среднем в течение 180 минут.

Операция “Структурировать полученные данные” занимает 20 минут.

Подготовка трудового договора и его дальнейшее подписывание у гендира осуществляется специалистом по делопроизводству в течение 45 минут.

На уточнение необходимых доступов для сотрудника уходит 15 минут. Ответ от руководители приходит в течение часа.

Для создания заявок в АХУ требуется 15 минут. Для создания заявок в отдел ИТ также требуется 15 минут.

В 1 случае из 10 специалист по делопроизводству вспоминает, что забыл создать одну или несколько заявок. После перепроверки происходит отправка заявок – 5 минут.

Подготовка пропуска для будущего сотрудника занимает 30 минут.

Внесение изменений в отчет для начальника отдела кадров осуществляется за 15 минут.

Уведомление бухгалтерии о принятии на работу сотрудника занимает 10 минут.

Менеджер по подбору согласовывает с кандидатом дату первого рабочего дня в течение 15 минут и получает ответ с задержкой в 2 часа.

Результаты моделирования показаны на рисунке 9, а полученная динамическая модель – на рисунке 10.

Информация о сценарии	
Название	Как есть
Единица времени	Минуты
Продолжительность	001,16:00:00

Ресурс	Использование
Менеджер по подбору	16,46 %
Специалист по делопроизводству	72,86 %
	Итого

Рисунок 9 – Результаты моделирования

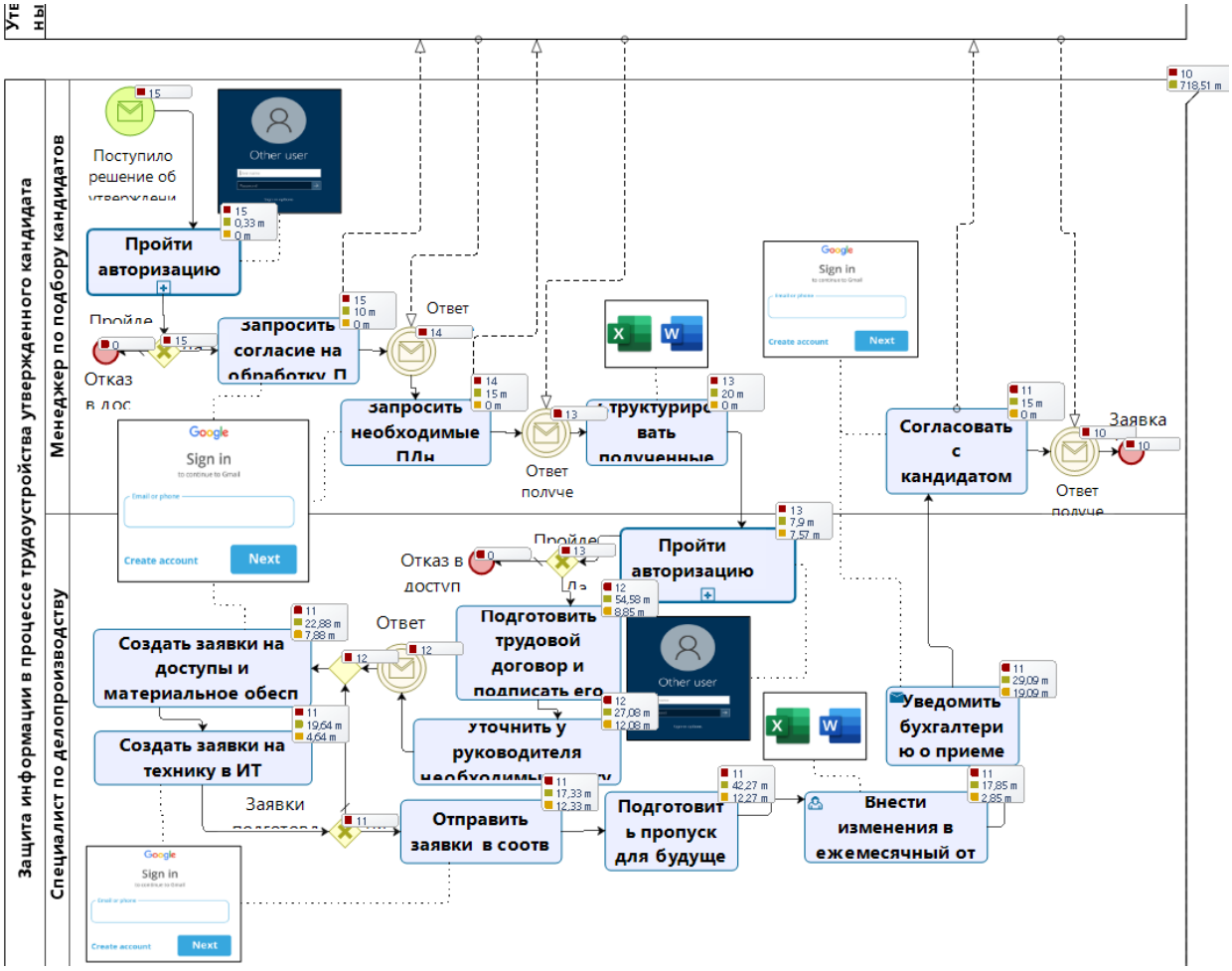


Рисунок 10 – Динамическая модель ЗИ в процессе трудоустройства утвержденного кандидата

На рисунке 11 представлены результаты имитационного моделирования, выгруженные в формате xlsx.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Имя	Тип	Законченные случаи	Начатые случаи	Минимальное время (m)	Максимальное время (m)	Среднее время (m)	Общее время (m)	Минимальное время ожидания ресурса (m)	Максимальное время ожидания ресурса (m)	Среднее время ожидания ресурса (m
2	Защита информации в процессе трудоустройства утвержденного кан	Процесс	10	15	691	742.9493665675	718.5143329	3512.395004			
3	Пройти авторизацию в ОС АРМ специалиста по ДП	Задача	13	13	0.3333333333	24.854571631956	7.9023337497	102.7303387	0	24.5212382986231	7.56900041641796
4	Подготовить трудовой договор и подписать его у генерального директ	Задача	12	13	45	60	54.583333333	655	0	15	8.84615384615385
5	Подготовить пропуск для будущего сотрудника	Задача	11	11	30	75	42.272727272	465	0	45	12.2727272727273
6	Уведомить бухгалтерию о приеме	Задача	11	11	10	55	29.090909090	320	0	45	19.0909090909091
7	Уточнить у руководителя необходимые доступы для сотрудника	Задача	12	12	15	45	27.083333333	325	0	30	12.0833333333333
8	Создать заявки на доступы и материальное обеспечение в АХУ	Задача	11	11	15	55.333333333333	22.878605961	251.6646655	0	40.3333333333333	7.87860596115119
9	Структурировать полученные данные	Задача	13	13	20	20.000000000000	20	260	0	0	0
10	Создать заявки на технику в ИТ	Задача	11	11	14.99999999999	30	19.636363636	216	0	15	4.63636363636364
11	Внести изменения в ежемесячный отчет для начальника ОК	Задача	11	11	15	30	17.848484848	196.3333333	0	15	2.84848484848484
12	Отправить заявки в соответствующие отделы	Задача	11	11	5	50	17.333333333	190.6666666	0	45	12.3333333333333
13	Запросить необходимые ПДн	Задача	14	14	15	15	15	210	0	0	0
14	Согласовать с кандидатом дату первого рабочего дня	Задача	11	11	15	15	15	165	0	0	0
15	Запросить согласие на обработку ПДн	Задача	15	15	10	10	10	150	0	0	0
16	Пройти авторизацию в ОС АРМ менеджера	Задача	15	15	0.3333333333333	0.3333333333334	0.3333333333	5.000000000	0	0	0
17	Пройдена?	Шлюз	13	13							
18	Отказ в доступе	Окончатель	0								

Рисунок 11 – Результаты моделирования

Выводы по результатам моделирования

Анализ выгруженных данных моделирования демонстрирует низкую пропускную способность процесса: из 15 начатых случаев за 40-часовую рабочую неделю было успешно завершено только 10.

Среднее время прохождения одного цикла найма составляет ~590 минут (почти 10 часов), а максимальное время доходит до 774 минут (около 13 часов). Около 7 часов (420 минут) из этого времени - это чистые задержки в ожидании ответов по почте от кандидатов и руководителей.

Несмотря на то, что загруженность специалиста по делопроизводству составляет всего 72,86% в рамках недели, именно на нем скапливаются самые большие очереди задач – они поступают неравномерно, а их выполнение идет последовательно.

Недостатки модели

Отсутствует защищенный канал передачи информации между сотрудниками, между менеджером и кандидатом. Использование публичных почтовых сервисов (Gmail, MailRu) для передачи персональных данных (ПДн) и доступов является серьезной уязвимостью и нарушением политик ИБ.

Отсутствует единая модель данных организации (база данных), данные по заказам, клиентам и сотрудникам хранятся в файлах офисных приложений (MS Excel, MS Word, Calc, Writer и др.).

Менеджер тратит 20 минут только на то, чтобы вручную “структурировать полученные данные” в MS Excel/Word из электронных писем. Специалист по ДП тратит 30 минут только на создание заявок, а также 35 минут суммарно на ручное составление и проверку отчета.

Вход пользователей в операционные системы рабочих станций своих автоматизированных рабочих мест (АРМ) производится с использованием однофакторной парольной аутентификации, что не обеспечивает надежную защиту ПДн кандидатов и сотрудников компании. Пользователи, благодаря собственной беспечности, могут применять пароли, которые можно легко угадать или подобрать. Логин и пароль могут быть перехвачены или подсмотрены в процессе ввода. Логин и пароль можно получить от владельца путем его подкупа или шантажа и др.

Коммуникация между сотрудниками компании в процессе их работы осуществляется посредством электронной почты или переносных электронных носителей.

Отсутствует разграничение доступа к файловым ресурсам и устройствам. После входа в операционную систему компьютера, пользователь получает неограниченные возможности по работе с данными, в том числе ПДн кандидатов.

Персональные данные хранятся на локальных компьютерах сотрудников, создавая угрозу несанкционированного распространения и риск утечки;

Отсутствует механизм сетевого разграничения, когда сотрудник не может заниматься обработкой ПДн при подключении к сетям общего пользования, в том числе Интернет;

Возможные улучшения модели

Автоматизация сбора ПДн. Замена переписки в Gmail на предоставление кандидату защищенной веб-формы (ссылки), где он сам вносит свои ПДн и ставит галочку согласия. Это не только решит проблему защиты данных, но и

полностью устранит ручную задачу “Структурировать полученные данные”.

Автоматическая генерация заявок и отчетов. При утверждении профиля должности система должна автоматически формировать и отправлять заявки в ИТ и АХУ, исключая этап ручного ввода и снижая риск забытой заявки. Отчеты для начальника ОК должны формироваться системой по клику (в реальном времени), что устранит задачи подготовки, проверки и исправления отчета.

Стандартизация ролевых моделей. Чтобы не ждать по 1 часу ответа от руководителя о том, какие доступы нужны, в систему должны быть заложены типовые роли. Уточнение потребуется только в нестандартных случаях.

Выводы по проделанной работе

В результате выполнения заданий лабораторной работы были достигнуты следующие результаты:

- Созданы динамические модели “как есть” для процессов продажи товаров в торговой компании «Гамма» и трудоустройства утвержденного кандидата в маркетинговой компании «Маркетинг с умом»;
- Проведено имитационное моделирование созданных моделей;
- Проведен анализ моделей с выявлением недостатков и возможных улучшений.